

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL:

Επιπλέον στοιχεία - παραλλαγές

```
SELECT *  
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ORDER BY Ποσότητα ASC, Τιμή_μονάδας DESC
```

- ▶ Σύνοψη προηγούμενου μαθήματος:
 - ▶ Σημασιολογία SELECT-FROM-WHERE
- ▶ Αριθμητικές εκφράσεις
- ▶ Εμφάνιση με άλλο όνομα – AS
- ▶ ORDER BY
- ▶ union, intersect, except
- ▶ Υποερωτήματα - Εμφωλιασμένη SQL

Αριθμητικές εκφράσεις στη συνθήκη (WHERE)

Ζεύγη ονομάτων ιστιοπλόων όπου το διπλάσιο επίπεδο του ενός ισούται με το επίπεδο του άλλου συν 1

SELECT όνομα1 =ι1.όνομα, όνομα2 =ι2.όνομα

FROM ΙΣ ι1, ΙΣ ι2

WHERE 2 * ι1.επίπεδο = ι2.επίπεδο +1

Οι ατομικές συνθήκες μπορεί να είναι της μορφής

<αριθμητική έκφραση1> **τ** <αριθμητική έκφραση2>

Όπου **τ** ανήκει {= <> < <= > >=}

- ▶ Στη λίστα αποτελεσμάτων (SELECT), μπορούμε να βάζουμε στοιχεία της μορφής:

<όνομα πεδίου> = <αριθμητική έκφραση>

ή

<αριθμητική έκφραση> **AS** <όνομα πεδίου>

ώστε στο αποτέλεσμα να έχουμε (αν χρειάζεται) νέα ονόματα πεδίων ή/και πεδία που προκύπτουν από πολύπλοκους συνδυασμούς.

Εμφάνιση στήλης με άλλο όνομα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγραφή	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία
π1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1
π2	1002	Μολύβι	1	Π250	1
π3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5
π4	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εγγραφή	Κωδικός Κατηγορίας	Ονομασία
κ1	1	Είδη γραφείου
κ2	2	Είδη υπολογιστή
κ3	3	Υπολογιστής

SELECT π. Κωδικός_Προϊόντος AS Κωδικός,
κ.Ονομασία AS Όνομα_Είδους
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ π, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ κ

Εμφάνιση στήλης με άλλο όνομα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγραφή	<u>Κωδικός Προϊόντος</u>	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία
π1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1
π2	1002	Μολύβι	1	Π250	1
π3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5
π4	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εγγραφή	Κωδικός Κατηγορίας	<u>Ονομασία</u>
κ1	1	Είδη γραφείου
κ2	2	Είδη υπολογιστή
κ3	3	Υπολογιστής

SELECT π. Κωδικός_Προϊόντος **AS** Κωδικός,
κ.Ονομασία **AS** Όνομα_Είδους
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ π, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ κ

Οι μεταβλητές πλειάδας δεν είναι υποχρεωτικές

- ▶ Όταν έχουμε ασαφή ονόματα ή ίδια ονόματα, για να το αποφύγουμε, προσδιορίζουμε **μεταβλητές πλειάδας** (ή ψευδώνυμο – alias), δηλαδή το όνομα κάθε χαρακτηριστικού με το όνομα της αντίστοιχης σχέσης.
- ▶ Όμως, οι μεταβλητές πλειάδας μπορούν να μην αναφέρονται αν υπονοούνται από το πεδίο που περιέχουν.

Οι μεταβλητές πλειάδας δεν είναι υποχρεωτικές

- Το όνομα ενός πίνακα μπορεί να χρησιμεύσει κατευθείαν ως μεταβλητή πλειάδας αν είναι η μοναδική

Π.χ. Ονόματα ηλικίες και ονόματα τμημάτων υπαλλήλων που είναι πάνω από 40 και δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

```
SELECT  ΥΠ.όνομα, ηλικία, ΤΜ.όνομα
FROM    ΥΠ, ΤΜ
WHERE   ΥΠ.κωδτ=ΤΜ.κωδτ and ηλικία >40
          and όροφος =1
```

Δεν ορίζουμε
μετ.πλειάδος για
το πεδίο ηλικία

Υπονοείται:
ΥΠ ΥΠ
ΤΜ ΤΜ

Εμφάνιση εγγραφών σε συγκεκριμένη σειρά

► SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγραφή	<u>Κωδικός Προϊόντος</u>	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία
π1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1
π2	1002	Μολύβι	1	Π250	1
π3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5
π4	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2

- Π.χ. για να εμφανιστούν όλα τα δεδομένα του πίνακα σε *αύξουσα* σειρά ως προς την τιμή:

SELECT *

FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ORDER BY Τιμή Αγοράς ASC

SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	300
	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	1100
	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	1700

- Π.χ. για να εμφανιστούν όλα τα δεδομένα του πίνακα σε *φθίνουσα* σειρά ως προς την ποσότητα:

```
SELECT *  
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ORDER BY Ποσότητα DESC
```

SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	1700
	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	1100
	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	300



- Π.χ. για να εμφανιστούν όλα τα δεδομένα του πίνακα σε *φθίνουσα* σειρά ως προς την ποσότητα:

```
SELECT *  
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ORDER BY Ποσότητα DESC
```

SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
ΑΧΛΑΔΙ	110 ΔΡΧ	1100
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	1100
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	300
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	1700

- ▶ Π.χ. αύξουσα σειρά ως προς την ποσότητα και φθίνουσα ως προς την τιμή:

SELECT *

FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ORDER BY Ποσότητα ASC, Τιμή_μονάδας DESC

SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	300
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	1100
ΑΧΛΑΔΙ	110 ΔΡΧ	1100
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	1700

προηγείται

- Π.χ. *αύξουσα* σειρά ως προς την ποσότητα κι *φθίνουσα* ως προς την τιμή:

SELECT *

FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ προηγείται

ORDER BY Ποσότητα ASC, Τιμή_μονάδας DESC

ORDER BY μόνο
ανάμεσα στις
πλειάδες που έχουν
ίση τιμή στο
Ποσότητα

Εάν δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που αναζητούμε, μπορούμε να βάλουμε %

```
SELECT *  
FROM ΦΡΟΥΤΑ  
WHERE όνομα_προϊόντος LIKE '%ΟΝΙ';
```

ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ



Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

Το αποτέλεσμα είναι όλες οι εγγραφές με όνομα_προϊόντος που τελειώνει σε 'ΟΝΙ'

Σχεσιακή Άλγεβρα: πράξεις συνόλων

ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

- **Ενώση (U):** Κτίζει μια σχέση η οποία αποτελείται από όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται σε μια ή και τις δυο καθορισμένες σχέσεις

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

- **Διαφορά (-):** Δημιουργεί μια σχέση που αποτελείται από όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται στην πρώτη κι όχι στην δεύτερη από δύο ορισμένες σχέσεις

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

- **Τομή ($\cap$):** Δημιουργεί μια σχέση που αποτελείται από όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται και στις δύο σχέσεις

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ

- **Καρτεσιανό Γινόμενο (X):** Δημιουργεί μια σχέση από δύο ορισμένες σχέσεις που αποτελείται από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς πλειάδων, μια από κάθε σχέση

παράδειγμα

ΦΡΟΥΤΑ

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Κωδ. χώρας εξαγωγής	Όνομα χώρας εξαγωγής
12	Κίνα
23	Ιαπωνία
25	Φίτζι

Σχεσιακή Άλγεβρα: Χ-γινόμενο (παράδειγμα)

ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Κωδ. χώρας εξαγωγής	Όνομα χώρας εξαγωγής
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	12	Κίνα
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	25	Φίτζι
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	12	Κίνα
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	25	Φίτζι
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	12	Κίνα
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	25	Φίτζι

ένωση, διαφορά, τομή
union, except, intersect

Πράξεις σε ομοειδή σύνολα,
δηλαδή συμβατά τμήματα SELECT στα ερωτήματα

ένωση, διαφορά, τομή
union, except, intersect

σύνταξη:

**(SELECT ... FROM ...
WHERE ...)**

UNION | EXCEPT | INTERSECT

**(SELECT ... FROM ...
WHERE ...)**

ένωση, διαφορά, τομή
union, except, intersect

- ▶ Π.χ. κωδικοί υπαλλήλων που βγάζουν πάνω από 600 ευρώ και δε δουλεύουν στα «τυριά»

1 (SELECT κωδυ FROM ΥΠ WHERE μισθός >600)

3 EXCEPT

2 (SELECT κωδυ FROM ΥΠ, ΤΜ WHERE
ΥΠ.κωδτ=ΤΜ.κωδτ and ΤΜ.όνομα = «τυριά»)

Συνολοθεωρητικοί τελεστές: **UNION**

- ▶ Π.χ. όλοι οι κωδικοί έργων στα οποία εμφανίζονται εργαζόμενοι με επίθετο Smith, είτε είναι διευθυντές είτε απασχολούμενοι στο έργο

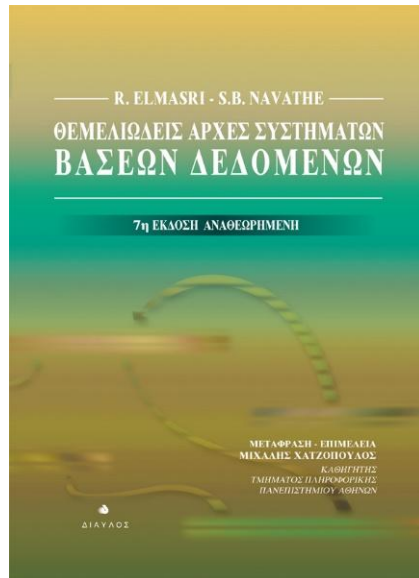
```
(SELECT DISTINCT κωδ_έργου  
FROM ΕΡΓΟ, ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  
WHERE κ_τμήμα=κωδ_τμήμα AND διευθυντής=ΑΔΤ AND  
Επίθετο="Smith")
```

UNION

```
(SELECT DISTINCT κωδ_έργου  
FROM ΕΡΓΟ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  
WHERE κ_έργο=κωδ_έργου AND ε_ΑΔΤ=ΑΔΤ AND Επίθετο="Smith")
```


Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*